

高等微积分(2)

邹文明

第十三章: 多元函数的连续性

第 13 章 多变量函数及其连续性

§1. n 维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$

设 $n \geq 1$ 为整数. 定义

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_j \in \mathbb{R}, 1 \leq j \leq n\}.$$

对于 $X = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$\|X\|_n := \sqrt{\sum_{j=1}^n |x_j|^2},$$

称为 X 的范数, 在不产生混淆时, 记作 $\|X\|$.

$\forall X = (x_1, \dots, x_n), Y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, 定义
 $d(X, Y) := \|X - Y\|$, 称为 X, Y 之间的距离. 此时:

$$\|X - Y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}.$$

距离的基本性质:

正定性: $\forall X, Y \in \mathbb{R}^n$, 均有 $d(X, Y) \geq 0$, 并且
 $d(X, Y) = 0$ 当且仅当 $X = Y$.

对称性: $\forall X, Y \in \mathbb{R}^n$, $d(X, Y) = d(Y, X)$.

三角不等式: $\forall X, Y, Z \in \mathbb{R}^n$, 均有

$$d(X, Y) \leq d(X, Z) + d(Z, Y).$$

我们称 $(\mathbb{R}^n, d)$ 为 n 维欧氏空间.

n 维 Euclid 空间中的开集与闭集 (基本的拓扑概念)

固定 $X_0 \in \mathbb{R}^n$, $\delta > 0$. 定义:

- $B(X_0, \delta) = \{X \in \mathbb{R}^n \mid \|X - X_0\| < \delta\}$, 称为点 X_0 的 δ -邻域, 也称为以 X_0 为中心以 δ 为半径的开球.
- $\mathring{B}(X_0, \delta) = \{X \in \mathbb{R}^n \mid 0 < \|X - X_0\| < \delta\}$, 称为 X_0 的去心 δ -邻域.

基本概念: 固定 $S \subseteq \mathbb{R}^n$, $X_0 \in \mathbb{R}^n$.

- **内点:** 如果 $\exists \delta > 0$ 使得 $B(X_0, \delta) \subseteq S$, 则称点 X_0 为 S 的一个内点.
- **外点:** 如果 $\exists \delta > 0$ 使得 $B(X_0, \delta) \cap S = \emptyset$, 则称点 X_0 为 S 的一个外点.

注: 由于 $B(X_0, \delta) \cap S = \emptyset$ 恰好就是等价于说 $B(X_0, \delta) \subseteq \mathbb{R}^n \setminus S$, 因此 X_0 为 S 的外点当且仅当 X_0 为 $\mathbb{R}^n \setminus S$ 的内点.

- **边界点**: 若 X_0 既不为 S 的内点, 也不为其外点, 则称 X_0 为 S 的一个边界点. 等价地, 点 X_0 为 S 的边界点当且仅当 $\forall \delta > 0$, 均有:

$$B(X_0, \delta) \cap (\mathbb{R}^n \setminus S) \neq \emptyset, B(X_0, \delta) \cap S \neq \emptyset.$$

- **极限点**: 若 $\forall \delta > 0$, 均有 $\overset{\circ}{B}(X_0, \delta) \cap S \neq \emptyset$, 则称 X_0 为 S 的一个极限点.

- **开集**: 若 S 的每点均为内点, 则称为开集.

- **闭集**: 若 $\mathbb{R}^n \setminus S$ 为开集, 则称 S 为闭集.

- **内部:** 由 S 的所有内点组成的集合称为它的内部, 记作 $\overset{\circ}{S}$, 也记作 $\text{Int } S$. **这是一个开集.**
- **外部:** 由 S 的所有外点组成的集合称为它的外部, 记作 $\text{Ext } S$. **这是一个开集.**
- **边界:** 由 S 的所有边界点组成的集合称为 S 的边界, 记作 ∂S , **这是一个闭集.**
- 注:** $\mathbb{R}^n$ 为 $\text{Int } S$, ∂S 和 $\text{Ext } S$ 的不交并.
- **闭包:** $\bar{S} := \partial S \cup S$ 为 S 的闭包, **它为闭集.**

典型例子与基本性质

- $\emptyset, \mathbb{R}^n$ 既为开集, 也为闭集.
- 任意开球均为开集.
- 任意闭球为闭集.
- **注:** 拓扑概念与空间 $\mathbb{R}^n$ 有关, 若改变空间, 则原有性质可能不成立. 例如开区间 $(0, 1)$ 作为 $\mathbb{R}$ 的子集为开集, 但不是 $\mathbb{R}^2$ 的开集.

命题 1. $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集当且仅当它为若干个开球的并.

证明: 充分性. 假设 S 为若干个开球的并, 即

$$S = \bigcup_{i \in J} B(X_i, \delta_i).$$

则 $\forall X \in S$, 存在 $X_{i_0} \in S$ 和 $\delta_{i_0} > 0$ 使得 $X \in B(X_{i_0}, \delta_{i_0}) \subseteq S, X_{i_0} \in S$.

令 $\eta = \delta_{i_0} - d(X, X_{i_0}) = \delta_{i_0} - \|X - X_{i_0}\| > 0$.

则由三角不等式可得 $B(X, \eta) \subseteq S$. 事实上:

$$\forall W \in B(X, \eta) \Rightarrow \|W - X\| < \eta \Rightarrow$$

$$\|W - X_{i_0}\| \leq \|W - X\| + \|X - X_{i_0}\| < \eta + d(X, X_{i_0}) = \delta_{i_0}.$$

$W \in B(X_{i_0}, \delta_{i_0})$ $B(X, \eta) \subseteq S$. 故 S 为开集.

必要性. 若 S 为开集, 则 $\forall X \in S, \exists \delta_X > 0$ 使得 $B(X, \delta_X) \subseteq S$. 则 $S = \bigcup_{X \in S} B(X, \delta_X)$. 得证.

推论. 任意多个开集的并还是开集; 任意多个闭集之交还是闭集.

大家辛苦了!